# Instalaciones en viviendas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar las instalaciones de una vivienda y sus elementos
- Explicar la instalación eléctrica y sus dispositivos de seguridad
- Proponer medidas de ahorro energético y conocer la vivienda domótica
- Calcular el consumo y el coste de la energía de una vivienda
- Interpretar la factura eléctrica y la etiqueta de eficiencia energética de un edificio
- Interpretar esquemas eléctricos básicos y conocer la normativa de las instalaciones
- Comparar sistemas de calefacción y valorar el autoconsumo y la arquitectura bioclimática

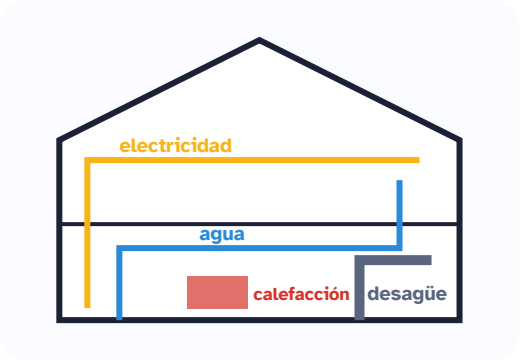
## Para pensar

**Se te cae el secador en el lavabo lleno de agua y, al instante, se va la luz de toda la casa. ¿Ha sido mala suerte o te ha salvado algo?**

## Explicación

### 1.1 Las instalaciones de una casa

Una vivienda necesita varias **instalaciones** para ser cómoda y segura: **electricidad**, **agua** (fría y caliente) y **saneamiento** (desagües), **calefacción** y climatización, **gas** (en algunas casas), **telecomunicaciones** (teléfono, fibra, antena) y **ventilación**. Todas deben cumplir normas técnicas, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) o el Código Técnico de la Edificación.




### 1.2 La instalación eléctrica

La electricidad llega de la red a **230 V** en corriente alterna. Pasa por la **caja general de protección**, el **contador** y llega al cuadro general de mando y protección, de donde salen los **circuitos** independientes: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora y baño... Cada circuito tiene cables de un grosor adecuado: **fase** (marrón, negro o gris), **neutro** (azul) y **tierra** (amarillo y verde).




### 1.3 Circuitos de una vivienda y potencia contratada

La instalación de una casa se divide en **circuitos independientes**, cada uno con su interruptor magnetotérmico (PIA) y un cable de grosor adecuado: el de alumbrado usa cable de 1,5 $mm^2$ y un PIA de 10 A; el de enchufes de uso general, 2,5 $mm^2$ y 16 A; y los de cocina-horno y lavadora-lavavajillas, cables más gruesos (4-6 $mm^2$) porque consumen mucho. Cuanta más corriente, más grueso debe ser el cable, para que no se caliente. La **potencia contratada** (por ejemplo, 4,6 kW) es la máxima que podemos usar a la vez: si encendemos horno, lavadora y secador juntos y la superamos, salta el **ICP** o el limitador del contador. Para elegirla, se suman las potencias de los aparatos que solemos usar a la vez.

**Circuitos básicos**

| Circuito | Uso | Cable | PIA |
|---|---|---|---|
| C1 | alumbrado | 1,5 $mm^2$ | 10 A |
| C2 | enchufes | 2,5 $mm^2$ | 16 A |
| C3 | cocina y horno | 6 $mm^2$ | 25 A |
| C4 | lavadora | 4 $mm^2$ | 20 A |
| C5 | baño y cocina | 2,5 $mm^2$ | 16 A |

## 1.4 Esquemas de la instalación interior

Los electricistas trabajan con **esquemas** que usan símbolos normalizados. Los más sencillos son: el **punto de luz simple**, una lámpara controlada por un interruptor colocado en serie con ella en la **fase** (el cable marrón, negro o gris), mientras el **neutro** (azul) va directo a la lámpara; la **toma de corriente** o enchufe, con fase, neutro y **tierra** (amarillo y verde) conectados en paralelo con los demás enchufes del circuito; y el **timbre**, accionado por un pulsador que solo cierra el circuito mientras se aprieta.

Para encender una luz desde dos sitios, por ejemplo desde los dos extremos de un pasillo, se usa un circuito conmutado con dos **conmutadores**. Cada conmutador tiene tres bornes y elige por cuál de dos cables (los «puentes») pasa la fase; la lámpara luce cuando los dos conmutadores están en la misma posición respecto a esos puentes, y al cambiar cualquiera de ellos se apaga. Para tres o más puntos se intercala un **conmutador de cruce**. Hoy muchas viviendas usan también **telerruptores** o mecanismos inteligentes. Los esquemas pueden ser **multifilares**, con todos los cables dibujados, o **unifilares**, con un solo trazo y marcas que indican el número de conductores, que es como se representa el cuadro general.




## 1.5 Seguridad eléctrica

El cuadro tiene tres protecciones clave. El **interruptor general (IGA)** corta toda la casa si se consume más potencia de la contratada. Los **pequeños interruptores automáticos (PIA)**, uno por circuito, saltan ante sobrecargas y cortocircuitos. El **interruptor diferencial** detecta fugas de corriente a tierra y protege a las personas de descargas. La **toma de tierra** conduce las fugas al suelo. Nunca se manipula nada con el circuito conectado ni con las manos mojadas.




## 1.6 Normas y profesionales

Las instalaciones eléctricas de los edificios en España deben cumplir el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión** (REBT), que fija los circuitos mínimos, el grosor de los cables, las protecciones, la toma de tierra y las distancias de seguridad en baños y cocinas. Por ejemplo, en el baño se definen **volúmenes** alrededor de la bañera y la ducha donde no se pueden poner enchufes ni interruptores, porque el agua y la piel mojada aumentan mucho el riesgo de electrocución.

Solo un **instalador autorizado** puede hacer o reformar una instalación. Al terminar, entrega el **certificado de instalación eléctrica** (el antiguo «boletín»), necesario para dar de alta la luz con la compañía. Las instalaciones de gas y de calefacción también tienen sus reglamentos y necesitan revisiones periódicas obligatorias. En casa, lo que sí puedes hacer con seguridad es cambiar una bombilla con el interruptor apagado, rearmar un PIA que ha saltado tras desenchufar el aparato que lo provocó y pulsar una vez al mes el botón de prueba del diferencial para comprobar que funciona. Ante cualquier otra avería, lo prudente es llamar a un profesional.



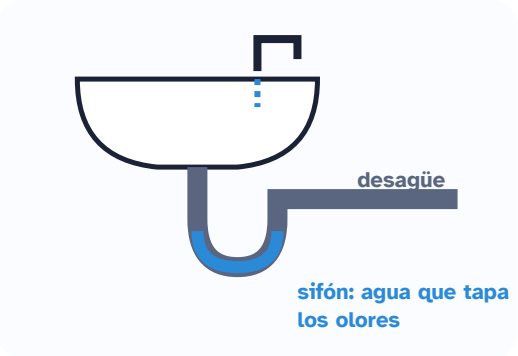

## 1.7 Qué hacer ante un accidente eléctrico

La corriente es peligrosa a partir de unos 30 mA que atraviesen el cuerpo: puede provocar quemaduras, contracciones musculares que impiden soltar el cable y paradas cardiacas. Por eso el interruptor diferencial corta en cuanto detecta una fuga de esa magnitud. Normas básicas: no manipular aparatos con las manos mojadas ni en el baño; no sobrecargar enchufes con ladrones; desenchufar tirando de la clavija, no del cable; tapar los enchufes si hay niños. Si alguien se queda pegado a un cable, no hay que tocarle: primero se corta la corriente en el cuadro general o se le separa con un objeto aislante seco (madera, plástico), y después se llama al 112.



## 2.1 Agua, saneamiento, calefacción y gas

El **agua fría** llega de la red con presión, pasa por la **llave de paso** y el contador y se reparte a los grifos. El **agua caliente sanitaria (ACS)** se produce en un calentador, una caldera, un termo eléctrico o una bomba de calor. El **saneamiento** recoge las aguas sucias por gravedad; los **sifones** evitan que suban los malos olores. La **calefacción** puede ser por radiadores, suelo radiante o bomba de calor (aerotermia), y el gas exige ventilación y revisiones periódicas.




## 2.2 Calefacción y climatización: la bomba de calor

Hay varias formas de calentar una casa. Las **calderas** queman gas natural o gasóleo y calientan agua que circula por radiadores o por **suelo radiante**; las de condensación aprovechan también el calor del vapor de los humos y gastan menos. Los **radiadores eléctricos** convierten la electricidad en calor por efecto Joule: 1 kWh de electricidad da 1 kWh de calor, lo que resulta caro. Las estufas de **biomasa** queman pellets o leña, un combustible renovable.

La opción más eficiente es la **bomba de calor**, que funciona como una nevera al revés: un gas refrigerante absorbe calor del aire exterior (incluso a temperaturas bajo cero), un compresor lo comprime y lo calienta más, y ese calor se cede al interior. Por cada kWh de electricidad entrega 3 o 4 kWh de calor: su rendimiento, el COP, es de 3 a 4. En verano invierte el ciclo y refrigera. Cuando la bomba de calor calienta agua para radiadores, suelo radiante y agua caliente sanitaria se llama **aerotermia**; si toma el calor del subsuelo, **geotermia**. Al usar electricidad, que puede venir de fuentes renovables, ayuda a reducir las emisiones de los edificios.




## 2.3 Telecomunicaciones y gas

Los edificios tienen una **infraestructura común de telecomunicaciones** (ICT) que lleva a cada vivienda la televisión (antena terrestre y parabólica), el teléfono y la **fibra óptica**, a través de un armario de registro en la entrada. Dentro de casa, la red de datos se distribuye por cable o por wifi. La instalación de **gas** (natural, por tubería, o butano y propano, en bombonas) tiene sus propias normas: llave de paso general y en cada aparato, rejillas de ventilación que nunca deben taparse y revisiones periódicas obligatorias por un técnico autorizado. Si huele a gas no hay que encender luces ni interruptores (una chispa podría provocar una explosión): se cierra la llave, se abren ventanas y se sale de casa para llamar a emergencias.

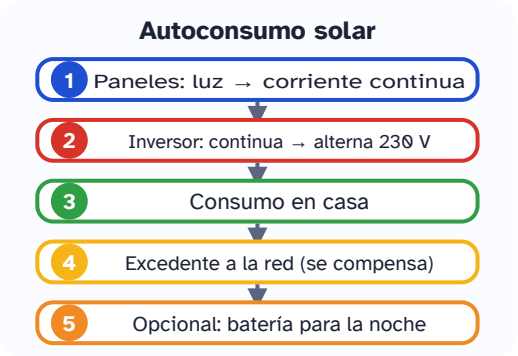



## 2.4 Energía solar en la vivienda

El sol puede aportar buena parte de la energía de una casa de dos formas. La **energía solar térmica** usa colectores en el tejado por los que circula un líquido que se calienta y transfiere ese calor a un depósito de agua caliente sanitaria; en España, el Código Técnico de la Edificación obliga a que los edificios nuevos cubran así una parte del agua caliente (o con otra renovable). La **energía solar fotovoltaica** usa paneles de silicio que transforman la luz directamente en

electricidad en corriente continua; un **inversor** la convierte en alterna a 230 V para usarla en casa.

En el autoconsumo, la vivienda usa la electricidad de sus paneles mientras los produce, y el excedente se vierte a la red y se descuenta en la factura (**compensación de excedentes**). Se puede añadir una batería para guardar la energía y usarla de noche, aunque encarece la instalación. Un panel de unos 400 W de potencia pico produce en España alrededor de 1,5 kWh al día de media. Los vecinos de un edificio pueden compartir una instalación en la azotea (**autoconsumo colectivo**) o unirse en una **comunidad energética** local. Para aprovecharlo al máximo, conviene poner la lavadora o el lavavajillas en las horas de sol.



## 3.1 Ahorro energético y domótica

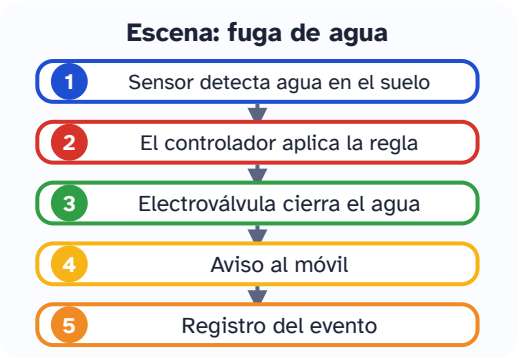
Una casa eficiente gasta menos y contamina menos: buen **aislamiento** y ventanas de doble vidrio, bombillas **LED**, electrodomésticos con etiqueta energética A, termostatos a 19-21 °C en invierno, placas solares en el tejado. La **domótica** automatiza la vivienda: persianas que bajan solas con el sol, luces con sensor de presencia, calefacción que se enciende desde el móvil, alarmas y detectores de humo o de fugas de agua. Es un **sistema de control** aplicado a la casa.




## 3.2 La domótica por dentro

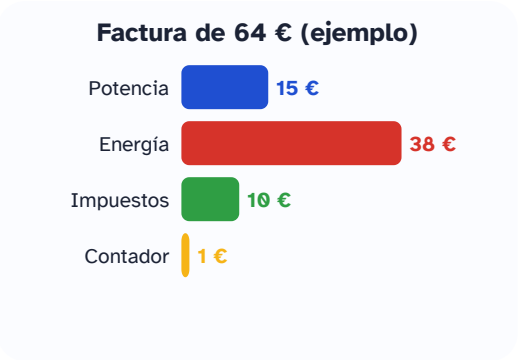
Una vivienda domótica funciona como un sistema de control: **sensores** (temperatura, humedad, presencia, apertura de puertas y ventanas, fugas de agua, humo), un **controlador** o pasarela que decide según unas reglas y **actuadores** (relés, motores de persianas, válvulas, enchufes inteligentes, termostatos). Las reglas se llaman **escenas** o automatizaciones: «si no hay nadie en casa, apagar luces y bajar la calefacción a 16 °C»; «si se detecta una fuga de agua, cerrar la electroválvula y avisar al móvil».

Los dispositivos se comunican por cable (el estándar **KNX**, muy usado en edificios) o de forma inalámbrica (wifi, Zigbee, Z-Wave o el nuevo estándar común Matter, que busca que aparatos de marcas distintas se entiendan). La domótica aporta **confort**, **ahorro** energético (la calefacción solo funciona en las estancias ocupadas), **seguridad** (alarmas técnicas y de intrusión) y **accesibilidad**, muy importante para personas mayores o con discapacidad, que pueden controlar la casa con la voz. Sus riesgos son la dependencia de Internet y de un fabricante, la privacidad de los datos que recoge y la ciberseguridad: hay que cambiar las contraseñas de fábrica y mantenerla actualizada.




## 3.3 La factura y la certificación energética

La factura de la luz tiene dos partes principales: el **término de potencia**, que se paga por los kW contratados aunque no se use nada, y el **término de energía**, que se paga por los kWh consumidos. Además se añaden el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el IVA. En muchas tarifas el precio cambia según la hora: es más barato usar la lavadora por la noche o el fin de semana. Los edificios tienen un **certificado de eficiencia energética**, obligatorio para vender o alquilar, con una letra de la A (más eficiente) a la G según la energía que necesitan y el $CO_2$ que emiten. El aislamiento de paredes y ventanas, la orientación y el tipo de calefacción son los factores que más influyen.



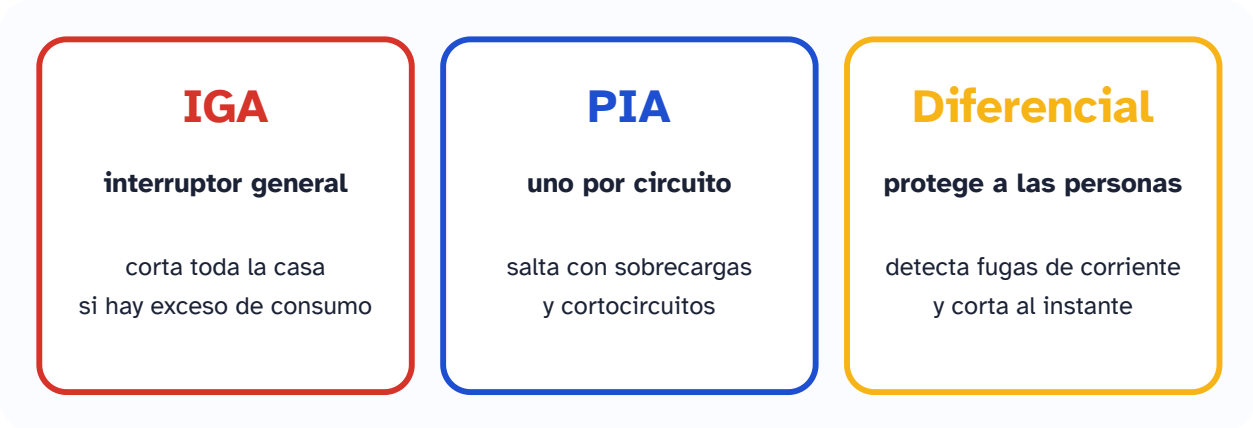

## 3.4 Arquitectura bioclimática y aislamiento

La energía más barata es la que no se gasta. La **arquitectura bioclimática** diseña los edificios aprovechando el clima del lugar para necesitar poca calefacción y refrigeración. En el hemisferio norte, las estancias principales y las ventanas grandes se orientan al **sur**, donde entra el sol en invierno, que va bajo; en verano, con el sol alto, unos **aleros**, toldos o árboles de hoja caduca dan sombra. La **ventilación cruzada**, abriendo ventanas en fachadas opuestas, refresca de noche, y los muros gruesos de piedra o ladrillo acumulan calor (**inercia térmica**) y suavizan los cambios de temperatura.

El **aislamiento** térmico (lana mineral, poliestireno, corcho, fibra de madera) en fachadas y cubiertas reduce las pérdidas de calor, y las ventanas con doble o triple vidrio y marcos con rotura de **puente térmico** evitan que el frío entre por los bordes. Los edificios de consumo casi nulo, obligatorios en la Unión Europea para las nuevas construcciones, combinan todo esto con renovables y ventilación con recuperación de calor. Rehabilitar edificios antiguos con estos criterios es una de las grandes tareas para frenar el cambio climático, ya que los edificios consumen alrededor del 40 % de la energía en Europa.




## Las tres protecciones del cuadro eléctrico



## Ejercicios

1. **Nombra las partes de la instalación eléctrica desde la calle hasta un enchufe.**

2. **¿Qué función tienen el IGA, el diferencial y los PIA?**

3. **¿Por qué el cable del horno es más grueso que el de las luces?**

4. **Calcula la intensidad que consume un horno de 2.300 W a 230 V.**

5. **Una vitrocerámica de 1.500 W funciona 1,5 horas al día. ¿Cuántos kWh consume en un mes de 30 días?**

6. **¿Qué es el término de potencia de la factura?**

7. **Indica cuatro elementos de la instalación de agua de una vivienda.**

8. **¿Qué harías si al llegar a casa huele a gas?**

9. **Indica cinco medidas de ahorro energético en casa.**

10. **¿Qué puede hacer una casa domótica? Pon tres ejemplos.**

11. **¿De qué color son los cables de fase, neutro y tierra?**

12. **¿Qué es un circuito conmutado y dónde se usa?**

13. **¿Qué significan las siglas REBT?**

14. **¿Qué diferencia hay entre energía solar térmica y fotovoltaica?**

15. **Nombra cuatro estrategias de la arquitectura bioclimática.**

16. **¿Por qué el interruptor de una lámpara debe cortar la fase y no el neutro?**

17. **Una bomba de calor con COP 4 entrega 12.000 kWh de calor al año. ¿Cuánta electricidad consume? ¿Y un radiador eléctrico para dar lo mismo?**

18. **Con el ejercicio anterior y la electricidad a 0,15 €/kWh, ¿cuánto se ahorra al año con la bomba de calor?**

19. **Una casa tiene 8 paneles de 400 W. Si cada uno produce 1,5 kWh al día, ¿cuánta energía generan al año?**

20. **¿Qué hace el inversor en una instalación fotovoltaica?**

21. **Explica por qué no puede haber enchufes junto a la bañera.**

22. **Describe una escena domótica para cuando la familia sale de casa.**

23. **¿Qué ventajas aporta la domótica a una persona mayor que vive sola?**

24. **¿Qué es la compensación de excedentes en el autoconsumo?**

25. **¿Por qué conviene orientar al sur las ventanas grandes de una casa en España?**

26. **¿Qué puedes hacer tú en casa si salta un PIA y qué no debes hacer?**

27. **Dibuja (describe) el esquema de un circuito conmutado: qué cables llegan a cada conmutador y a la lámpara.**

28. **Una familia consume 3.600 kWh al año y su instalación solar produce 4.380 kWh, pero solo aprovecha directamente el 40 % de lo producido. ¿Cuánta energía compra a la red y cuánta vierte?**

29. **Compara calefacción con caldera de gas, radiadores eléctricos y aerotermia en coste, emisiones y mantenimiento.**

30. **Calcula el ahorro anual de cambiar un piso de potencia contratada de 6,9 kW a 4,6 kW si el término de potencia cuesta 0,10 €/kW al día.**

31. **Propón un plan de rehabilitación energética de un piso de los años 70 con un presupuesto limitado, ordenando las medidas de más a menos rentables.**

32. **¿Qué riesgos de ciberseguridad y privacidad tiene una casa domótica? Propón tres medidas.**

33. **Explica por qué los edificios de consumo casi nulo necesitan ventilación con recuperación de calor.**

34. **En un pasillo largo se quiere encender la luz desde tres puntos. ¿Qué mecanismos necesitas?**

35. **Analiza la etiqueta energética de un frigorífico: clase A con 100 kWh/año frente a clase E con 300 kWh/año. Si el A cuesta 150 € más, ¿en cuántos años se amortiza a 0,15 €/kWh?**

## Practica

1. **¿A qué tensión llega la electricidad a las viviendas en España?**

   **A)** 12 V
   **B)** 400 V
   **C)** 230 V
   **D)** 1 000 V

2. **¿De qué color es el cable de tierra?**

   **A)** Rojo
   **B)** Azul
   **C)** Amarillo y verde
   **D)** Marrón

3. **¿Qué dispositivo protege a las personas de las descargas?**

   **A)** El PIA
   **B)** El interruptor diferencial
   **C)** El contador
   **D)** El IGA

4. **¿Para qué sirve el sifón de un lavabo?**

   **A)** Para aumentar la presión
   **B)** Para que no suban los malos olores del desagüe
   **C)** Para que el agua salga más rápido
   **D)** Para calentar el agua

5. **Las persianas que bajan solas cuando da el sol son un ejemplo de...**

   **A)** domótica
   **B)** climatización solar
   **C)** saneamiento
   **D)** toma de tierra

6. **El cable del circuito de alumbrado suele ser de...**

   **A)** 25 $mm^2$
   **B)** 1,5 $mm^2$
   **C)** 6 $mm^2$
   **D)** 10 $mm^2$

7. **Si alguien se electrocuta, lo primero es...**

**A)** tirar de su brazo
**B)** cortar la corriente
**C)** echarle agua
**D)** llamar por teléfono junto a la persona

8. **Si huele a gas, no debes…**

**A)** abrir las ventanas
**B)** encender la luz
**C)** salir de casa
**D)** cerrar la llave

9. **El término de energía de la factura se paga por…**

**A)** los kW contratados
**B)** el agua caliente
**C)** los kWh consumidos
**D)** el número de enchufes

10. **En el certificado energético, la letra más eficiente es la…**

**A)** B+
**B)** A
**C)** D
**D)** G

11. **Para encender una luz desde dos puntos se usa un circuito…**

**A)** simple
**B)** conmutado
**C)** en paralelo con el timbre
**D)** de tierra

12. **El interruptor de una lámpara debe cortar…**

**A)** el neutro
**B)** la fase
**C)** la tierra
**D)** las tres

13. **El documento que entrega el instalador al terminar es…**

**A)** la factura de la luz
**B)** el certificado de instalación
**C)** el certificado energético

**D)** la escritura

14. **Una bomba de calor con COP 3 entrega por cada kWh eléctrico…**

    **A)** 1 kWh de calor
    **B)** 3 kWh de calor
    **C)** 0,3 kWh
    **D)** 30 kWh

15. **La aerotermia es…**

    **A)** una caldera de gas
    **B)** una bomba de calor que calienta agua
    **C)** un panel fotovoltaico
    **D)** un tipo de aislamiento

16. **En una instalación fotovoltaica, el inversor…**

    **A)** convierte continua en alterna
    **B)** almacena energía
    **C)** calienta el agua
    **D)** mide el consumo

17. **El estándar común que busca que aparatos domóticos de distintas marcas se entiendan es…**

    **A)** Matter
    **B)** HDMI
    **C)** REBT
    **D)** ACS

18. **En el hemisferio norte, las ventanas grandes conviene orientarlas al…**

    **A)** norte
    **B)** sur
    **C)** este siempre
    **D)** da igual

19. **La rotura de puente térmico en una ventana…**

    **A)** evita que el frío pase por el marco
    **B)** hace que se abra sola
    **C)** es un tipo de cristal tintado
    **D)** mide la temperatura

20. **Los edificios consumen en Europa cerca del…**

**A)** 5 %

**B)** 15 %

**C)** 40 %

**D)** 90 %

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué instalaciones tiene una vivienda; El recorrido de la electricidad desde la red hasta un enchufe; La diferencia entre IGA, PIA y diferencial; Cómo funciona un sifón; Cinco medidas de ahorro energético en casa.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Fase** | Conductor que lleva la tensión; marrón, negro o gris. |
| **Neutro** | Conductor de retorno de la corriente; azul. |
| **Toma de tierra** | Conexión que desvía a tierra las fugas; amarillo y verde. |
| **Cuadro general de mando y protección** | Caja con el IGA, el diferencial y los PIA. |
| **Interruptor diferencial** | Protección que corta la corriente si detecta una fuga a tierra. |
| **PIA** | Pequeño interruptor automático que protege cada circuito de sobrecargas y cortocircuitos. |
| **Conmutador** | Mecanismo que permite controlar una luz desde dos puntos. |
| **REBT** | Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. |
| **Potencia contratada** | Máximo de kW que se pueden usar a la vez en la vivienda. |
| **ACS** | Agua caliente sanitaria. |
| **Bomba de calor** | Máquina que transporta calor del exterior al interior con un compresor. |

| | |
|---|---|
| **Aerotermia** | Bomba de calor aire-agua para calefacción y ACS. |
| **COP** | Rendimiento de una bomba de calor: calor entregado entre electricidad consumida. |
| **Autoconsumo** | Producir y consumir la propia electricidad, normalmente solar. |
| **Inversor** | Aparato que convierte corriente continua en alterna. |
| **Domótica** | Automatización y control de la vivienda. |
| **Arquitectura bioclimática** | Diseño que aprovecha el clima para reducir el consumo. |
| **Puente térmico** | Zona de un edificio por donde se escapa el calor más fácilmente. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Función del interruptor diferencial**

Detectar fugas de corriente a tierra y cortar para proteger a las personas.

**Función de los PIA**

Proteger cada circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.

**Colores de los cables**

Fase: marrón, negro o gris · neutro: azul · tierra: amarillo y verde.

**¿Qué es la domótica?**

La automatización y el control de la vivienda con sensores, controladores y actuadores.

**¿Para qué sirve un sifón?**

Para que el agua retenida impida que suban los olores del desagüe.

**Potencia contratada**

Máxima potencia que se puede usar a la vez en una vivienda.

**Término de energía**

Parte de la factura que paga los kWh consumidos.

**Certificado energético**

Calificación de la A a la G de la eficiencia de un edificio.

**Circuito conmutado**

Dos conmutadores encienden y apagan una luz desde dos sitios.

**COP de la bomba de calor**

kWh de calor por cada kWh eléctrico: 3 a 4.

**Autoconsumo**

Usar la electricidad de tus paneles y compensar el excedente.

**Bioclimática**

Orientación, sombra, aislamiento e inercia para gastar menos.

## Soluciones

1. **C)** La red doméstica es de 230 V en corriente alterna.
2. **C)** Fase: marrón, negro o gris; neutro: azul; tierra: amarillo y verde.
3. **B)** Detecta fugas de corriente y corta en milisegundos.
4. **B)** El agua que queda en la curva hace de tapón para los gases.
5. **A)** La domótica automatiza la vivienda con sensores, controladores y actuadores.
6. **B)** Las luces consumen poca corriente.
7. **B)** O separarle con un objeto aislante seco.
8. **B)** Una chispa podría provocar una explosión.
9. **C)** El de potencia, por los kW.
10. **B)** De la A a la G.
11. **B)** Con dos conmutadores.
12. **B)** Así la lámpara queda sin tensión.
13. **B)** Antes se llamaba «boletín».
14. **B)** Toma el resto del calor del aire exterior.
15. **B)** Para radiadores, suelo radiante y ACS.
16. **A)** Para usar la electricidad a 230 V.
17. **A)** Lo apoyan los grandes fabricantes.
18. **B)** Para captar el sol en invierno.
19. **A)** Separa el interior y el exterior del marco.
20. **C)** Por eso su rehabilitación es clave.

## Soluciones de los ejercicios

1. Acometida, caja general de protección, contador, derivación individual, cuadro general de mando y protección (ICP, IGA, diferencial y PIA) y circuitos interiores hasta el enchufe.
2. IGA: protege toda la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. Diferencial: detecta fugas a tierra y protege a las personas. PIA: protege cada circuito por separado.
3. Porque el horno consume más corriente, y un cable fino se calentaría demasiado y podría provocar un incendio.
4. I = P / V = 2.300 / 230 = 10 A.
5. 1,5 kW · 1,5 h · 30 = 67,5 kWh.
6. La parte que se paga por la potencia contratada, se consuma o no.
7. Acometida, contador, llave de paso general, tuberías de agua fría y caliente, calentador o caldera y grifos (con los desagües y sifones).
8. No encender luces ni aparatos, cerrar la llave del gas, abrir ventanas, salir de la vivienda y llamar a emergencias desde fuera.
9. Bombillas LED, electrodomésticos de clase A, aislar ventanas, apagar aparatos en lugar de dejarlos en espera y poner la calefacción a 19-21 °C.
10. Encender luces al detectar presencia, regular la calefacción desde el móvil y bajar las persianas según la luz o la hora (también alarmas y avisos de fugas de agua).
11. Fase: marrón, negro o gris. Neutro: azul. Tierra: amarillo y verde.
12. Un circuito que permite encender y apagar una luz desde dos puntos distintos con dos conmutadores; se usa en pasillos, escaleras y dormitorios.
13. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la norma que deben cumplir las instalaciones eléctricas de los edificios.
14. La térmica calienta un líquido para obtener agua caliente; la fotovoltaica transforma la luz en electricidad.
15. Orientar las estancias al sur, poner aleros o toldos para dar sombra en verano, aislar bien fachadas y ventanas, ventilación cruzada e inercia térmica de muros gruesos.
16. Porque así, con el interruptor apagado, la lámpara queda sin tensión; si cortara el neutro, el portalámparas seguiría con tensión y habría riesgo al cambiar la bombilla.
17. Bomba de calor: 12.000 / 4 = 3.000 kWh. Radiador eléctrico (rendimiento 1): 12.000 kWh, cuatro veces más.
18. Radiador: 12.000 · 0,15 = 1.800 €. Bomba: 3.000 · 0,15 = 450 €. Ahorro: 1.350 € al año.
19. 8 · 1,5 = 12 kWh al día. Al año: 12 · 365 = 4.380 kWh.
20. Convierte la corriente continua que producen los paneles en corriente alterna a 230 V y 50 Hz para usarla en la vivienda y verterla a la red.
21. El agua es conductora y la piel mojada tiene mucha menos resistencia, así que una descarga sería mucho más peligrosa. El REBT define volúmenes de seguridad alrededor de bañera y ducha donde se prohíben enchufes e interruptores.
22. Al activar «salir» (o detectar que todos los móviles se alejan): apagar todas las luces y los enchufes de espera, bajar la calefacción a 16 °C, bajar persianas, activar la alarma y

cerrar la llave de agua si se va de viaje.

23. Controlar luces y persianas con la voz, recordatorios de medicación, detectores de caídas, de humo o de fugas con aviso a familiares y apertura de la puerta sin desplazarse.
24. La energía que los paneles producen y la casa no usa se vierte a la red y la compañía la descuenta en la factura, normalmente a un precio menor que el de compra.
25. Porque en invierno el sol, que va bajo, entra por ellas y calienta la casa gratis; en verano, con el sol alto, un alero las protege fácilmente.
26. Desenchufar el aparato sospechoso y volver a subir el PIA. Si vuelve a saltar, no insistir ni puentearlo: hay una avería y debe revisarla un instalador autorizado.
27. La fase llega al borne común del primer conmutador; de sus otros dos bornes salen dos cables (puentes) a los dos bornes del segundo conmutador; del común del segundo sale el cable a la lámpara. El neutro va directo a la lámpara y la tierra a su carcasa si es metálica.
28. Aprovecha 0,4 · 4.380 = 1.752 kWh. Compra 3.600 − 1.752 = 1.848 kWh. Vierte 4.380 − 1.752 = 2.628 kWh, que se compensan en la factura.
29. Gas: coste medio, emite $CO_2$ al quemar, necesita revisiones. Radiadores eléctricos: instalación barata pero consumo muy caro (COP 1). Aerotermia: instalación cara pero consumo bajo (COP 3-4) y sin emisiones directas; con electricidad renovable, casi sin emisiones.
30. Diferencia: 2,3 kW. Ahorro: 2,3 · 0,10 · 365 ≈ 84 € al año, siempre que no se usen a la vez aparatos que sumen más de 4,6 kW.
31. 1) LED y ajustar la potencia contratada (coste bajo, ahorro inmediato). 2) Burletes y sellado de ventanas, aireadores en grifos. 3) Termostato programable. 4) Cambiar ventanas a doble vidrio. 5) Aislamiento de fachada (mejor con la comunidad). 6) Bomba de calor o autoconsumo colectivo.
32. Riesgos: que alguien acceda a cámaras o cerraduras, que se sepa cuándo no hay nadie en casa, robo de datos. Medidas: cambiar las contraseñas de fábrica, actualizar los dispositivos, separar la red domótica (red de invitados o VLAN) y elegir marcas que cifren los datos.
33. Están tan bien aislados y sellados que no se renueva el aire por las rendijas; hay que ventilar para la salud, y al hacerlo se perdería el calor. El recuperador cruza el aire que sale con el que entra y le transfiere gran parte de su calor.
34. Dos conmutadores en los extremos y un conmutador de cruce en el punto intermedio (por cada punto adicional se añade otro de cruce). Alternativa: pulsadores con un telerruptor.
35. Ahorro anual: (300 − 100) · 0,15 = 30 €. Amortización: 150 / 30 = 5 años; como un frigorífico dura unos 15 años, compensa claramente.